

27.7.2025

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 4 מתוך 6 השאלות הבאות.

(25) 1. יש למצוא מקסימום מוחלט ומינימום מוחלט של הפונקציה

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 2z \quad \text{על מעטפת האליפסואיד} \quad \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1.$$

(25) 2. נתונה הפונקציה $f(x)$ המוגדרת $f(x) = x(\pi - x)$ בתחום $[0, \pi]$

א. יש לחשב את טור הקוסינוסים של הפונקציה. ב. יש להעזר בסעיף א על מנת למצוא סכום אינסופי שמתכנס ל π^2 .

(25) 3. נתון חרוט עם רדיוס בסיס a וגובה h . א. בהנחה שצפיפות המסה של החרוט אחידה $\rho = \rho_0$

יש למצוא את המסה הכוללת, את מרכז המסה ואת מומנט האנרגיה סביב ציר הסימטריה של החרוט

ב. יש לחזור על א' בהנחה ש $\rho = r$ כאשר r הוא המרחק מציר הסימטריה של החרוט.

(25) 4. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר

$$\vec{F} = (ye^{xy} + xy^2e^{xy} + y)\hat{i} + (xe^{xy} + yx^2e^{xy} + x + 3)\hat{j}$$

הנתון על ידי $x = t^2 - 2$ ו $y = t^6 + 3t$ ו $0 \leq t \leq 1$. C הוא מסלול

(25) 5. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר המשטח σ הוא חלק המשטח $z = 16 - x^2 - y^2$

הנמצא מעל מישור xy , ל $\hat{n}$ מרכיב z שלילי ו $\vec{F} = \tanh y \hat{i} + 6 \cosh x \hat{j} + 2x^2 y^2 \hat{k}$

(25) 6. א. יש לחשב את $\iint_S (xy + z^2) ds$ כאשר S הוא המשטח $(x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ ונתון

$$x(u,v) = u+v \quad y(u,v) = u-v \quad z(u,v) = v \quad \text{ו} \quad 0 \leq u \leq 1 \quad \text{ו} \quad 0 \leq v \leq 2. \quad \text{ב.}$$

יש לחשב את שטח המשטח S .

בהצלחה !